Il *power diode* a giunzione PIN

Fisica dei portatori, livelli di Fermi, conduzione diretta e *reverse recovery*

Sommario

Questa nota descrive il funzionamento del *power diode* a struttura PIN (p^+–n^-–n^+), utilizzato come *freewheeling diode*, *clamping diode* e raddrizzatore nei convertitori di potenza. Si parte dal diagramma a bande e dai livelli di Fermi, si analizza la distribuzione dei portatori in conduzione diretta (*high-level injection* e *conductivity modulation*), si descrive in dettaglio il fenomeno di *reverse recovery* con le relative grandezze di datasheet, e si chiude con le tecniche costruttive (*lifetime control*, *emitter efficiency control*, MPS) e con l'impatto a livello di convertitore.

Indice

1 Perché una struttura PIN **1**

2 Bande di energia e livelli di Fermi **2**
2.1 Equilibrio termodinamico 2
2.2 Quasi-Fermi levels in polarizzazione 3

3 Conduzione diretta **3**
3.1 Bassa iniezione: il modello di Shockley 3
3.2 Alta iniezione: plasma e conductivity modulation 4
3.3 Distribuzione di carica nella regione "i" e caduta di resistenza 4
3.4 Carica immagazzinata e tensione diretta 7
3.5 Comportamento in temperatura 7

4 Reverse recovery **8**
4.1 Sequenza fisica 8
4.2 Grandezze di datasheet e relazioni 8
4.3 Soft vs snappy recovery 9
4.4 Dynamic avalanche 9
4.5 Forward recovery 9

5 Tecnologie costruttive **9**
5.1 Confronto con le Schottky in SiC 10

6 Implicazioni a livello di convertitore **10**

7 Riepilogo **11**

1 Perché una struttura PIN

Un diodo di segnale è una semplice giunzione p–n con entrambe le regioni fortemente drogate. Per tenere una tensione inversa elevata questa struttura non è utilizzabile: il campo elettrico di picco raggiungerebbe il valore critico E_c su una distanza troppo breve.

Nella struttura PIN si interpone quindi fra i due *emitter* una regione debolmente drogata, la *drift region* (o *base region*) n^-, che sostiene la tensione inversa. Nel caso *non-punch-through* (NPT) la distribuzione di campo è triangolare e valgono

$$V_{BR} = \frac{\varepsilon_{Si} E_c^2}{2qN_D}, \qquad W_D = \frac{2V_{BR}}{E_c} = \sqrt{\frac{2\varepsilon_{Si} V_{BR}}{qN_D}}, \tag{1}$$

con $E_c \approx 2 \times 10^5\,\mathrm{V/cm}$ nel silicio (dipendente da N_D). Nel caso *punch-through* (PT), con *buffer layer* n fra *drift region* e n^+, il campo è trapezoidale e a parità di V_{BR} la regione può essere più sottile di circa il 30 %:

$$V_{BR} = E_c W_D - \frac{qN_D W_D^2}{2\varepsilon_{Si}}. \tag{2}$$

Come ordine di grandezza, per un diodo da 1700 V servono $W_D \approx 200$ *a* $250\,\mu\mathrm{m}$ con $N_D \approx 1 \times 10^{14}/\mathrm{cm}^3$.

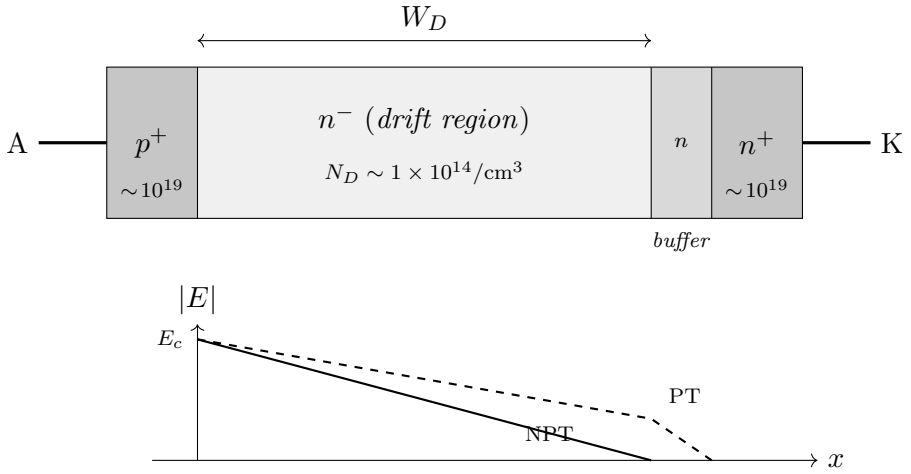


Fig. 1: Struttura del *power diode* PIN e profilo del campo elettrico in blocco inverso: triangolare nel caso NPT, trapezoidale nel caso PT con *buffer layer* (o *field stop*).

Il problema della struttura PIN è che la *drift region*, così debolmente drogata, avrebbe in condizioni ohmiche una resistenza specifica proibitiva:

$$R_{on,sp} = \frac{W_D}{q\mu_n N_D}. \tag{3}$$

Per $W_D = 250\,\mu\mathrm{m}$ e $N_D = 1 \times 10^{14}/\mathrm{cm}^3$ si otterrebbero decine di $\Omega\,\mathrm{cm}^2$, cioè caduta di decine di volt a densità di corrente tipiche. Il funzionamento reale è possibile solo grazie alla *conductivity modulation*: in conduzione la regione viene inondata di un plasma elettroni–lacune con concentrazioni di 2–3 ordini di grandezza superiori a N_D. Questo è il compromesso fondamentale del diodo bipolare: bassa V_F in conduzione, ma carica immagazzinata da rimuovere allo spegnimento (*reverse recovery*).

2 Bande di energia e livelli di Fermi

2.1 Equilibrio termodinamico

In equilibrio (nessuna polarizzazione, nessuna corrente) il livello di Fermi E_F è *costante* in tutta la struttura. È questa condizione che impone la curvatura delle bande (*band bending*) alla

giunzione: nella regione p^+ E_F è vicino a E_V, nella regione n è vicino a E_C, e per allineare E_F le bande devono spostarsi della quantità qV_{bi}.

Con statistica di Boltzmann:

$$n = n_i \exp\left(\frac{E_F - E_i}{kT}\right), \qquad p = n_i \exp\left(\frac{E_i - E_F}{kT}\right), \qquad np = n_i^2. \tag{4}$$

Il *built-in potential* vale

$$V_{bi} = \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{N_A N_D}{n_i^2}\right) \approx 0{,}7 \; a \; 0{,}9\,\mathrm{V} \text{ nel silicio.} \tag{5}$$

Si noti che V_{bi} non è una tensione misurabile ai morsetti: le cadute di contatto la compensano esattamente, altrimenti si avrebbe corrente a circuito chiuso senza generatore.

2.2 Quasi-Fermi levels in polarizzazione

Fuori equilibrio il concetto di livello di Fermi unico perde significato e si introducono i due *quasi-Fermi levels* (o *imref*) E_{Fn} ed E_{Fp}:

$$n = n_i \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_i}{kT}\right), \qquad p = n_i \exp\left(\frac{E_i - E_{Fp}}{kT}\right), \tag{6}$$

da cui la relazione chiave

$$\boxed{np = n_i^2 \exp\left(\frac{E_{Fn} - E_{Fp}}{kT}\right) = n_i^2 \exp\left(\frac{qV_j}{kT}\right)} \tag{7}$$

dove V_j è la tensione applicata alla giunzione. Lo *splitting* dei due quasi-livelli *è* la polarizzazione, espressa in energia.

Le densità di corrente si scrivono in forma compatta come gradienti dei quasi-Fermi levels, il che unifica drift e diffusione:

$$J_n = \mu_n n \frac{dE_{Fn}}{dx}, \qquad J_p = \mu_p p \frac{dE_{Fp}}{dx}. \tag{8}$$

Di qui una lettura immediata: *dove un quasi-Fermi level è piatto, la corrispondente componente di corrente è nulla.*

- **Forward bias.** E_{Fn} ed E_{Fp} si separano di qV_j alla giunzione p^+n^-; nella *drift region* in *high-level injection* entrambi sono spinti dentro (o vicinissimo a) le bande, e la loro pendenza residua rende conto della caduta ohmica sul plasma. Il prodotto $np \gg n_i^2$.
- **Reverse bias.** La separazione si inverte ($E_{Fn} - E_{Fp} = qV_j < 0$), quindi $np \ll n_i^2$: nella *space charge region* prevale la generazione termica, che dà la corrente di leakage $J_{gen} = qn_i W_{scr}/\tau_g$, fortemente dipendente dalla temperatura.
- **Equilibrio.** $E_{Fn} = E_{Fp} = E_F$, e la (7) si riduce a $np = n_i^2$.

3 Conduzione diretta

3.1 Bassa iniezione: il modello di Shockley

A correnti molto basse ($n \ll N_D$) vale la relazione ideale

$$J = J_S \left[\exp\left(\frac{qV}{n_{id}kT}\right) - 1\right], \qquad J_S = qn_i^2 \left(\frac{D_p}{L_p N_D} + \frac{D_n}{L_n N_A}\right), \tag{9}$$

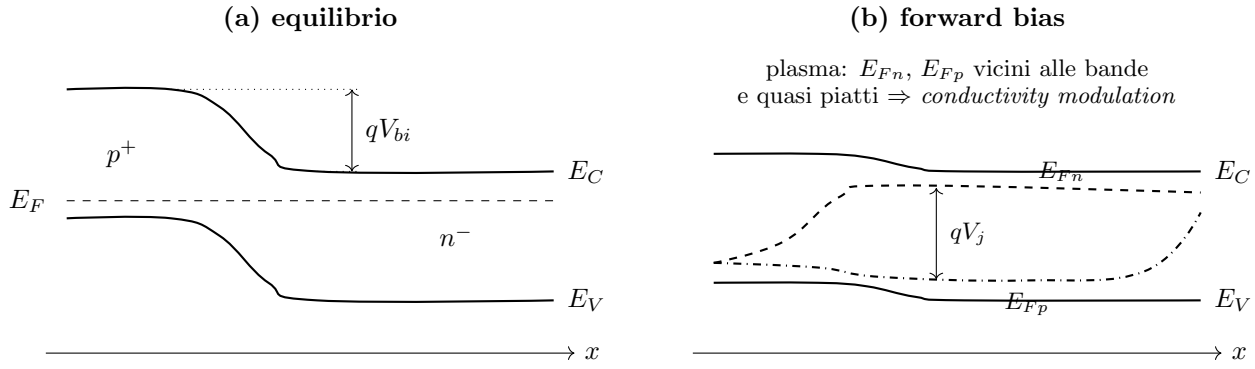


Fig. 2: Diagramma a bande della giunzione p^+n^-. (a) In equilibrio E_F è unico e piatto, le bande si curvano di qV_{bi}. (b) In *forward bias* la barriera si riduce e i due *quasi-Fermi levels* si separano di qV_j; nella *drift region* in alta iniezione sono quasi piatti e spinti verso i bordi banda. Ai contatti ohmici i due livelli tornano a coincidere.

con $n_{id} = 1$ per corrente di diffusione e $n_{id} = 2$ quando domina la ricombinazione nella *space charge region* (regime tipico a bassissima corrente).

3.2 Alta iniezione: plasma e conductivity modulation

Alle densità di corrente d'impiego (50 *a* 200 A/cm^2) il diodo di potenza lavora sempre in *high-level injection*: entrambi gli *emitter* iniettano nella *drift region* e vale

$$n(x) \simeq p(x) \gg N_D \qquad \text{(tipicamente } 10^{16}-10^{17}\ 1/\text{cm}^3\text{)}. \tag{10}$$

La neutralità di carica lega i due profili, e il trasporto è descritto dall'*ambipolar diffusion equation*:

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D_a \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} - \frac{n}{\tau_{HL}}, \qquad D_a = \frac{2D_n D_p}{D_n + D_p}, \qquad L_a = \sqrt{D_a \tau_{HL}}. \tag{11}$$

Nel silicio $D_a \approx 18\,\text{cm}^2/\text{s}$. Il termine di *drift* scompare formalmente perché in alta iniezione il campo si autoregola per mantenere uguali i flussi delle due specie: da qui il nome *ambipolare*.

In regime stazionario, con $d = W_D/2$ e le condizioni al contorno date dalle correnti ai due *emitter*, si ottiene la classica soluzione a *catenaria* (Hall):

$$n(x) = \frac{\tau_{HL} I_F}{2qAL_a} \left[\frac{\cosh(x/L_a)}{\sinh(d/L_a)} - \frac{\mu_n - \mu_p}{\mu_n + \mu_p} \frac{\sinh(x/L_a)}{\cosh(d/L_a)} \right]. \tag{12}$$

3.3 Distribuzione di carica nella regione "i" e caduta di resistenza

Questa è la spiegazione che si trova in Mohan [3], ed è il punto centrale per capire il diodo di potenza.

Double injection e neutralità di carica

In blocco inverso la regione "i" (in realtà n^-, quasi intrinseca rispetto agli *emitter*) contiene solo i donori ionizzati N_D e altrettanti elettroni: è una regione ad altissima resistività. In conduzione diretta entrambe le giunzioni iniettano contemporaneamente (*double injection*):

- l'*emitter* p^+ inietta **lacune** da sinistra;
- l'*emitter* n^+ inietta **elettroni** da destra.

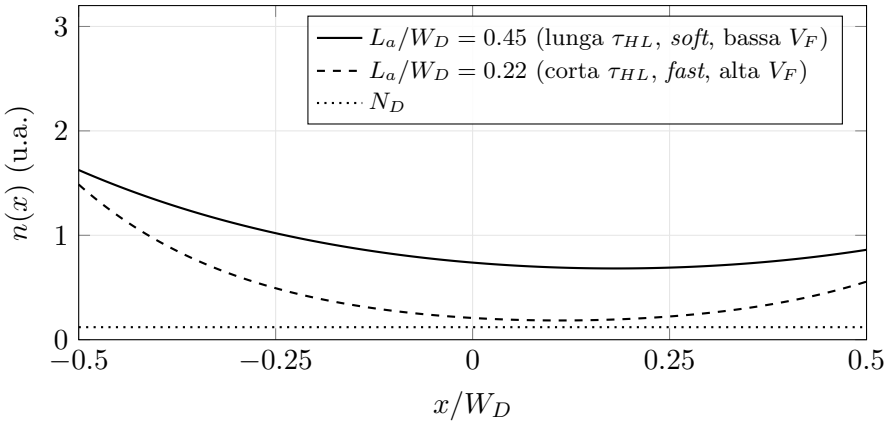


Fig. 3: Distribuzione dei portatori nella *drift region* secondo la (12). Riducendo il *carrier lifetime* il plasma si svuota al centro: la carica immagazzinata (e quindi Q_{rr}) cala, ma V_F aumenta.

Le lacune iniettate sono in numero enormemente superiore ai donori, e la regione non può restare carica: il campo elettrico che si formerebbe richiamerebbe istantaneamente altrettanti elettroni dal catodo. Vale quindi la *quasi-neutralità di carica* punto per punto:

$$q\,[\,p(x) - n(x) + N_D\,] = 0 \quad \Longrightarrow \quad n(x) = p(x) + N_D \simeq p(x) \equiv n_a, \qquad n_a \gg N_D. \tag{13}$$

Il risultato è un *plasma* elettroni–lacune di densità $n_a \approx 10^{16}$–10^{17} 1/cm^3, contro $N_D \approx 10^{14}$ 1/cm^3: la concentrazione di *entrambi* i portatori sale di 2–3 ordini di grandezza. Questa è la *conductivity modulation*.

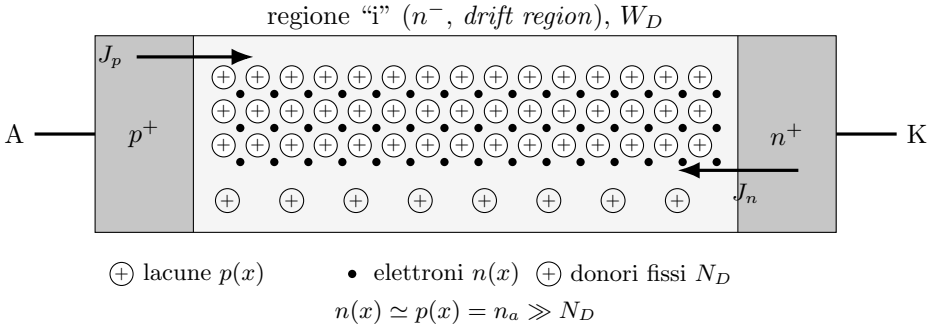


Fig. 4: *Double injection* nella regione "i". Le lacune iniettate dall'anodo sono neutralizzate da un pari numero di elettroni richiamati dal catodo: il plasma resta elettricamente neutro, ma porta la concentrazione di *entrambi* i portatori 2–3 ordini di grandezza sopra N_D.

Conducibilità e caduta sulla regione modulata

Poiché conducono *entrambe* le specie, la conducibilità locale vale

$$\sigma(x) = q\,[\mu_n n(x) + \mu_p p(x)] \simeq q\,(\mu_n + \mu_p)\,n_a, \tag{14}$$

da confrontare con il valore in assenza di iniezione $\sigma_0 = q\mu_n N_D$. Il rapporto è

$$\frac{\sigma}{\sigma_0} = \frac{\mu_n + \mu_p}{\mu_n} \cdot \frac{n_a}{N_D} \approx 1.35 \cdot \frac{n_a}{N_D} \sim 10^3. \tag{15}$$

Con l'approssimazione di Mohan di profilo *piatto* (valida se $L_a \gtrsim W_D$, cioè se la ricombinazione interna è modesta), la carica immagazzinata è semplicemente

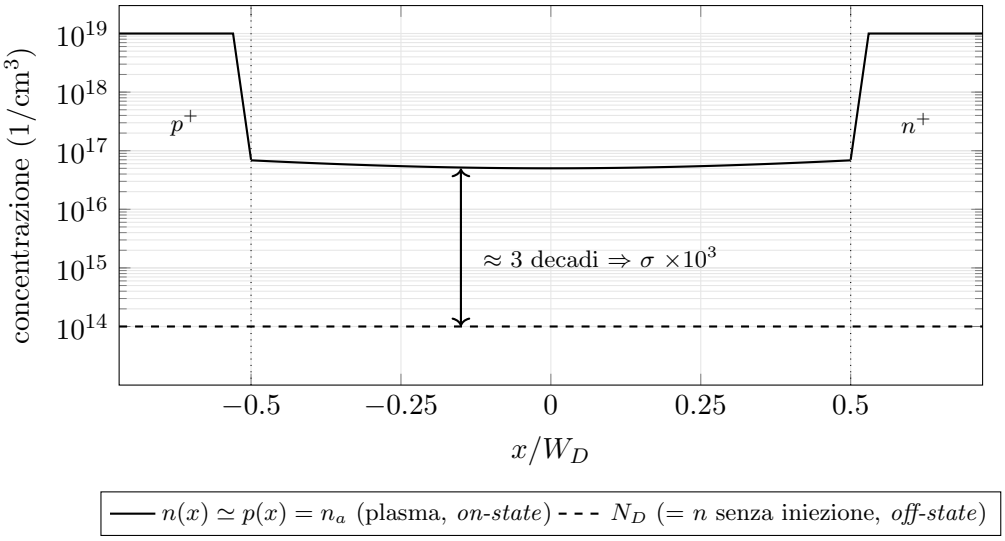


Fig. 5: Profilo delle concentrazioni in scala logaritmica. In blocco la regione "i" ha solo $n = N_D$; in conduzione il plasma iniettato porta $n \simeq p = n_a$ di 2–3 decadi più in alto, con andamento quasi piatto quando $L_a \gtrsim W_D$.

$$Q_F = qAW_D n_a = I_F \tau_{HL} \quad \Longrightarrow \quad n_a = \frac{I_F \tau_{HL}}{qAW_D}. \tag{16}$$

Sostituendo la (16) nella caduta ohmica sulla regione modulata si ottiene il risultato più elegante di questa trattazione:

$$V_{drift} = \frac{I_F W_D}{\sigma A} = \frac{I_F W_D}{q(\mu_n + \mu_p) n_a A} = \boxed{\frac{W_D^2}{(\mu_n + \mu_p)\,\tau_{HL}}} \tag{17}$$

cioè una caduta indipendente dalla corrente. La corrente si "autoalimenta" la propria conducibilità: raddoppiando I_F raddoppia anche n_a, e la resistenza si dimezza. La regione "i" non si comporta come un resistore, ma come una piccola caduta quasi costante in serie alla giunzione.

Esempio numerico

Con $W_D = 100\,\mu\text{m}$, $N_D = 1 \times 10^{14}/\text{cm}^3$, $\mu_n + \mu_p = 1830\,\text{cm}^2/(\text{V s})$, $\tau_{HL} = 1\,\mu\text{s}$, a $J = 100\,\text{A}/\text{cm}^2$:

Tab. 1: Effetto della *conductivity modulation* sulla regione "i".

	senza iniezione	con plasma
Concentrazione elettroni	$1 \times 10^{14}/\text{cm}^3$	$n_a \approx 6 \times 10^{16}/\text{cm}^3$
Resistenza specifica	$R_{on,sp} = W_D/(q\mu_n N_D) \approx 0{,}46\,\Omega\,\text{cm}^2$	—
Caduta sulla regione "i"	$\approx 46\,\text{V}$	$W_D^2/[(\mu_n + \mu_p)\tau_{HL}] \approx 55\,\text{mV}$

Tre ordini di grandezza: è questo che rende utilizzabile una struttura PIN come diodo di potenza. Senza modulazione, un diodo da 1200 V avrebbe una V_F di decine di volt.

Limiti dell'approssimazione e prezzo da pagare

- La (17) vale finché il profilo è piatto. Se $W_D/L_a \gtrsim 2$ il plasma si svuota al centro (Fig. 3) e V_{drift} cresce *esponenzialmente* con W_D/L_a: per questo un diodo *fast*, con τ_{HL} ridotto, paga sempre in V_F.

- Sopra $n_a \approx 1 \times 10^{17}/\mathrm{cm}^3$ interviene il *carrier–carrier scattering*: le mobilità calano con n_a, V_{drift} riprende a crescere con la corrente e ricompare un comportamento ohmico.
- A corrente molto alta l'iniezione è limitata dalla ricombinazione negli *emitter*, quindi n_a cresce meno che linearmente con I_F.
- Soprattutto: la stessa carica $Q_F = I_F \tau_{HL}$ che dà la bassa V_F va *estratta* allo spegnimento. La (17) e la Q_{rr} del §4 sono le due facce dello stesso parametro τ_{HL}: è il compromesso fondamentale del dispositivo bipolare.

3.4 Carica immagazzinata e tensione diretta

La carica di plasma è

$$Q_F = qA \int_{-d}^{+d} n(x)\, dx \approx I_F\, \tau_{HL}. \tag{18}$$

La (18) è la relazione più importante dal punto di vista applicativo: *la carica da estrarre allo spegnimento è proporzionale alla corrente condotta e al carrier lifetime.*

La tensione diretta totale si scompone in tre contributi:

$$V_F = \underbrace{V_{j,p^+n}}_{\approx 0{,}7\,\mathrm{V}} + \underbrace{V_M}_{\text{plasma}} + \underbrace{V_{j,nn^+}}_{\text{piccolo}}, \tag{19}$$

dove V_M è la caduta sulla regione modulata. Nel caso ideale $W_D \ll L_a$ si trova il celebre risultato

$$V_M \approx \frac{3\pi}{8}\,\frac{kT}{q} \qquad (\approx 30\,\mathrm{mV}), \tag{20}$$

praticamente indipendente dalla corrente: la modulazione della conducibilità è così efficace da cancellare la resistenza della base. Nella realtà $W_D/L_a \gtrsim 1$ e V_M cresce esponenzialmente con questo rapporto.

Va aggiunto che a corrente elevata la V_F è limitata dalla ricombinazione negli *emitter* (*emitter recombination*), descritta da

$$J_{emitter} = q\, h_p\, p_0^2, \tag{21}$$

dove h_p è il *emitter recombination parameter*. Questo termine è determinante nel definire la pendenza della caratteristica ad alta corrente.

3.5 Comportamento in temperatura

La caratteristica $V_F(I_F)$ presenta un punto di *crossover*:

- a bassa corrente il coefficiente di temperatura è **negativo** (NTC), perché domina la tensione di giunzione, che cala di circa $-2\,\mathrm{mV/K}$ per l'aumento di n_i;
- ad alta corrente il coefficiente diventa **positivo** (PTC), perché la mobilità cala con T ($\mu \propto T^{-2.4}$) e domina la caduta ohmica sul plasma e sui *contact layers*.

Il comportamento PTC nella zona di lavoro nominale è ciò che rende possibile il parallelo di più chip o moduli senza *current hogging*: è un criterio di selezione da verificare sempre sul datasheet quando si mettono in parallelo diodi.

4 Reverse recovery

4.1 Sequenza fisica

Allo spegnimento la corrente non può annullarsi istantaneamente: la giunzione resta polarizzata direttamente finché il plasma è presente. La sequenza, imposta dal circuito attraverso il di/dt (nella pratica: la velocità di accensione dell'IGBT o del MOSFET complementare), è la seguente.

1. $t < t_0$: conduzione, plasma a catenaria, carica Q_F.
2. **Rampa di corrente**: la corrente scende con $di/dt = -V_{DC}/L_\sigma$ (o imposta da R_g). Il diodo è ancora in conduzione, $v_{AK} \approx V_F$: *la giunzione non può ancora bloccare.*
3. **Attraversamento dello zero e intervallo** t_a: la corrente diventa negativa ed estrae il plasma dal lato p^+. Finché resta plasma adiacente alla giunzione, la tensione inversa non può salire. Al termine di t_a la concentrazione al bordo si annulla, si forma la *space charge region* e la corrente raggiunge il picco I_{RM} (*peak reverse recovery current*).
4. **Intervallo** t_b: la *space charge region* si espande, la tensione inversa sale rapidamente verso V_{DC} (con *overshoot* dovuto a $L_\sigma\, di/dt$) e la corrente decade a zero man mano che il plasma residuo viene estratto e ricombinato.

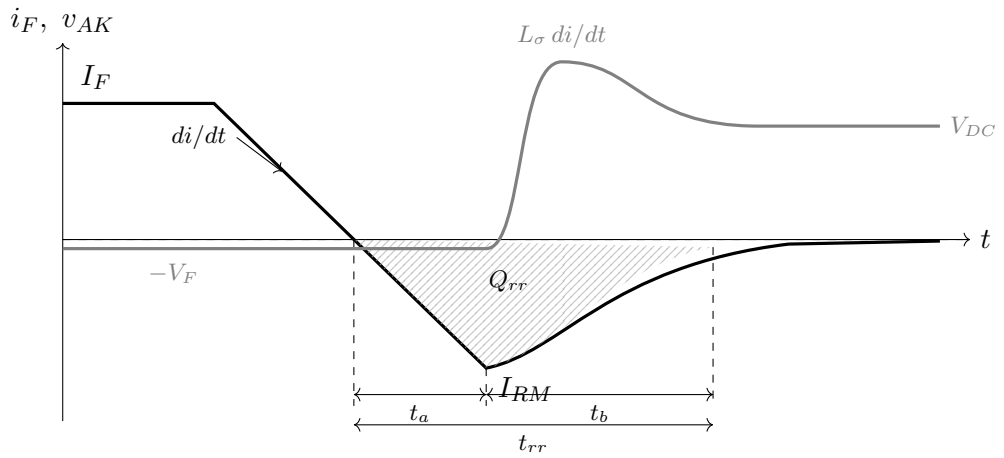


Fig. 6: Forme d'onda di *reverse recovery* (comportamento *soft*). L'area tratteggiata è la *reverse recovery charge* Q_{rr}. Un comportamento *snappy* corrisponde a $t_b \to 0$, con conseguente sovratensione elevata su L_σ.

4.2 Grandezze di datasheet e relazioni

Definendo il *softness factor* $S = t_b/t_a$ e approssimando la forma d'onda con due segmenti triangolari:

$$Q_{rr} = \tfrac{1}{2} I_{RM} t_{rr}, \tag{22}$$

$$I_{RM} = \sqrt{\frac{2\, Q_{rr}\, |di/dt|}{1+S}}, \tag{23}$$

$$t_{rr} = \sqrt{\frac{2\, Q_{rr}\, (1+S)}{|di/dt|}}, \tag{24}$$

$$t_a = \frac{I_{RM}}{|di/dt|}. \tag{25}$$

Punti da tenere presenti nel dimensionamento:

- $Q_{rr} < Q_F$ sempre, perché una parte del plasma ricombina durante t_a; il rapporto è tanto minore quanto più lento è il di/dt.
- $I_{RM} \propto \sqrt{di/dt}$: accelerare la commutazione riduce le perdite dell'interruttore attivo ma aumenta il picco di *recovery* e le sovratensioni.
- Tutte le grandezze crescono con la temperatura, perché τ_{HL} cresce con T: tipicamente Q_{rr} e I_{RM} raddoppiano fra 25 °C e 125 °C. **I valori di dimensionamento vanno sempre presi a $T_{vj,max}$.**
- L'energia dissipata nel diodo vale $E_{rec} = \int v_{AK}\, i\, dt \approx Q_{rr} V_{DC} \cdot k$, con k dipendente dalla forma d'onda ($k \approx 0.5$–0.8).

4.3 Soft vs snappy recovery

Il criterio di scelta più importante, oltre a Q_{rr}, è la *softness*. Se il plasma si esaurisce bruscamente ($t_b \to 0$), la di/dt di coda diventa molto elevata e l'induttanza parassita genera

$$V_{peak} = V_{DC} + L_\sigma \left| \frac{di}{dt} \right|_{tail}, \tag{26}$$

che può superare la V_{RRM} e distruggere il diodo, oltre a generare EMI e oscillazioni con la capacità di giunzione. Un diodo *soft* mantiene plasma residuo verso il lato n^+ e fa decadere la corrente gradualmente. Ai fini pratici: la *softness* conta più del valore assoluto di Q_{rr}, soprattutto nei moduli ad alta corrente con L_σ non trascurabile.

4.4 Dynamic avalanche

Durante t_b coesistono alta tensione ed elevata densità di lacune in transito nella *space charge region*. Le lacune mobili si sommano alla carica dei donori:

$$\frac{dE}{dx} = \frac{q}{\varepsilon_{Si}} \left(N_D + p_{drift} \right), \qquad p_{drift} = \frac{J}{q\, v_{sat}}, \tag{27}$$

aumentando la pendenza del campo e quindi il picco di E. Ne consegue che la capacità di blocco dinamica è inferiore a quella statica: da qui i limiti $RBSOA$ del diodo e le curve di *safe operating area* in *reverse recovery* riportate sui datasheet dei moduli.

4.5 Forward recovery

Fenomeno duale, spesso trascurato: all'accensione il plasma non è ancora formato e la *drift region* è ancora resistiva, per cui si osserva un picco di tensione diretta V_{FR} che può raggiungere decine di volt (in diodi ad alta tensione anche 50 a 200 V) per un tempo t_{fr} dell'ordine di qualche centinaio di ns. È rilevante nei convertitori con di/dt elevato e nei circuiti di *clamping*.

5 Tecnologie costruttive

Il compromesso fondamentale è V_F contro Q_{rr} (equivalentemente E_{rec}). Le leve disponibili sono le seguenti.

Lifetime control omogeneo. Introduzione di centri di ricombinazione: oro (livello profondo, alta corrente di leakage), platino (livello più favorevole, migliore compromesso), o irraggiamento con elettroni. Riduce τ_{HL} e quindi Q_{rr}, ma alza V_F e peggiora il leakage a caldo.

Local lifetime control. Irraggiamento con elio (He^{2+}) o protoni a profondità controllata, per creare una zona a bassa τ solo vicino alla giunzione p^+n^- (concetto CAL, *Controlled Axial Lifetime*). Si riduce la carica dove serve, mantenendo il plasma sul lato n^+: si ottiene insieme basso Q_{rr} e comportamento *soft*.

Emitter efficiency control. Riduzione del drogaggio dell'anodo p^+ per limitare l'iniezione di lacune. Ottimo per la *softness* e per la robustezza a caldo (concetti *EMCON*, *Emitter Controlled Diode*).

MPS / Merged PiN-Schottky. Anodo strutturato che alterna zone p^+ e contatti Schottky: conduzione bipolare a corrente elevata, unipolare a corrente bassa, carica immagazzinata fortemente ridotta.

Field stop / buffer. Consente di ridurre W_D a parità di V_{BR} (quindi meno plasma e minore V_F) e impedisce che la *space charge region* raggiunga l'n^+ svuotando bruscamente il plasma (causa tipica di comportamento *snappy*).

5.1 Confronto con le Schottky in SiC

Il diodo Schottky in SiC non ha iniezione di minoritari: non esiste plasma da estrarre, e l'unica carica in gioco è quella capacitiva Q_C della giunzione, di uno-due ordini di grandezza inferiore a Q_{rr} e *indipendente dalla temperatura e dal di/dt*. Questo elimina il picco I_{RM} e le relative perdite di *turn-on* nell'interruttore attivo, che nei convertitori *hard switching* sono spesso il contributo dominante. Il prezzo è il costo e una minore capacità di sovraccarico (I^2t) rispetto al PIN in silicio.

Tab. 2: Confronto qualitativo (valori indicativi, classe 1200 V).

	Standard Si PIN	Fast/CAL Si PIN	SiC Schottky
V_F a I_{nom}, 25 °C	1,1 V	1,6 a 2,0 V	1,4 a 1,8 V
Q_{rr} relativa	1	0.2–0.4	< 0.05
Dipendenza da T	forte	forte	trascurabile
Dipendenza da di/dt	forte	forte	trascurabile
Softness	variabile	buona	non applicabile
Sovraccarico I^2t	ottimo	buono	limitato

6 Implicazioni a livello di convertitore

- **Perdite di turn-on dell'interruttore attivo.** Il picco I_{RM} si somma alla corrente di carico mentre la tensione è ancora piena: in un inverter *hard switching* il contributo del *recovery* può valere il 30 a 50 % di E_{on}. Il diodo di *freewheeling* influenza quindi le perdite dell'IGBT più di quanto non influenzi le proprie.
- **Scelta di R_g.** Aumentare R_g riduce di/dt e quindi I_{RM} e le sovratensioni, ma allunga la commutazione; il punto di ottimo va cercato sperimentalmente con misure di *double pulse test*.
- **Layout e L_σ.** Poiché la sovratensione è $L_\sigma\, di/dt$, il progetto del *DC-link* laminato e la posizione dei condensatori di *snubber* sono parte integrante del dimensionamento del diodo.
- **Snubber RC/RCD.** Smorzano l'oscillazione fra L_σ e la capacità di giunzione dopo il *recovery*, importante soprattutto con diodi *snappy* o serie di diodi in alta tensione.

- **Serie di diodi.** Con n diodi in serie, le differenze di Q_{rr} causano ripartizione dinamica non uniforme della tensione: servono condensatori di *grading* oltre alle resistenze statiche.
- **Double pulse test.** È la misura di riferimento per estrarre I_{RM}, t_{rr}, Q_{rr}, E_{rec} in funzione di I_F, V_{DC}, di/dt e T_{vj}, e per validare i modelli di simulazione.

7 Riepilogo

Tab. 3: Grandezze principali e loro origine fisica.

Grandezza	Relazione	Origine fisica
V_{bi}	$(kT/q)\ln(N_A N_D/n_i^2)$	allineamento di E_F in equilibrio
np	$n_i^2 \exp(qV_j/kT)$	*splitting* dei quasi-Fermi levels
W_D	$\sqrt{2\varepsilon V_{BR}/(qN_D)}$	campo critico E_c
$n(x)$	catenaria, (12)	*ambipolar diffusion equation*
Q_F	$I_F \tau_{HL}$	plasma immagazzinato
I_{RM}	$\sqrt{2Q_{rr}(di/dt)/(1+S)}$	estrazione del plasma
E_{rec}	$\approx k\, Q_{rr} V_{DC}$	sovrapposizione v–i
V_{peak}	$V_{DC} + L_\sigma (di/dt)_{tail}$	*snappiness* + parassiti

Il messaggio di sintesi è che il *power diode* PIN è un dispositivo governato da un unico compromesso, la quantità di plasma nella *drift region*: molto plasma significa bassa V_F e alte perdite di commutazione, poco plasma il contrario. Tutte le tecnologie moderne (*local lifetime control*, *emitter efficiency control*, MPS, *field stop*) non fanno altro che ridistribuire il plasma nello spazio invece di ridurlo uniformemente, per ottenere insieme basso Q_{rr} e comportamento *soft*.

Riferimenti bibliografici

[1] B. J. Baliga, *Fundamentals of Power Semiconductor Devices*, 2nd ed. Cham, Switzerland: Springer, 2019.

[2] J. Lutz, H. Schlangenotto, U. Scheuermann, and R. De Doncker, *Semiconductor Power Devices: Physics, Characteristics, Reliability*, 2nd ed. Cham, Switzerland: Springer, 2018.

[3] N. Mohan, T. M. Undeland, and W. P. Robbins, *Power Electronics: Converters, Applications, and Design*, 3rd ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2003, ch. 20.

[4] S. M. Sze and K. K. Ng, *Physics of Semiconductor Devices*, 3rd ed. Hoboken, NJ, USA: Wiley, 2007.

[5] R. N. Hall, "Power rectifiers and transistors," *Proc. IRE*, vol. 40, no. 11, pp. 1512–1518, Nov. 1952.

[6] P. O. Lauritzen and C. L. Ma, "A simple diode model with reverse recovery," *IEEE Trans. Power Electron.*, vol. 6, no. 2, pp. 188–191, Apr. 1991.

[7] J. Lutz and W. Sudkamp, "The CAL diode — a fast, soft and rugged diode," in *Proc. EPE*, Trondheim, Norway, 1997.

[8] U. Scheuermann and R. Schmidt, "Impact of load pulse duration on power cycling lifetime of Al wire bonds," *Microelectron. Rel.*, vol. 53, 2013.

[9] Infineon Technologies, *Application Note AN2015-11: Power Semiconductor Switching Losses and Diode Reverse Recovery*, 2015.